



ٹی وی پر صابن کا اشتہار چل رہا تھا۔ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے جسم اور ہاتھوں پر جراثیم ہوتے ہیں۔ جو صابن سے دھونے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں کچھ کیڑے مکوڑے سے دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی کی امی جو ڈرائے میں اشتہاروں کے وقفے سے بیزار بیٹھی تھیں۔ کہنے لگیں۔ اونہ سب صابن بیچنے کے طریقے ہیں۔

سمیرا: امی ہمارے نیچر نے بھی بتایا تھا کہ ہوا، مٹی اور پانی میں بھی ہمارے جسم پر بیماری پھیلانے والے جراثیم ہوتے ہیں۔ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔

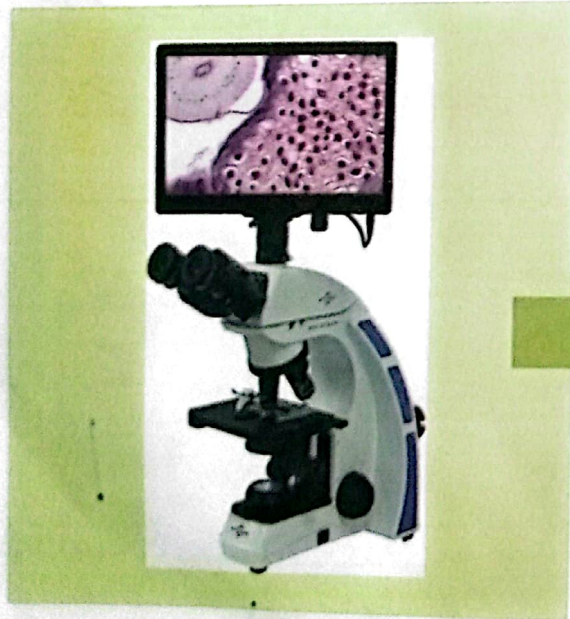
امی: پتہ نہیں بیٹا! مجھے تو یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ ہمارے ارد گرد خطرناک جراثیم کی دنیا آباد ہے۔ جس سے ہم واقف نہیں۔

سمیرا: جی امی! کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن سوچتی رہی کہ کل مس سے پوچھوں گی کہ جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ اگلے دن کلاس میں سمیرا عابدہ سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی کہ مس آگئیں۔

ٹیچر: سمیرا، عابدہ! کیا بحث ہو رہی ہے؟

حامد: مس! سمیرا پوچھ رہی ہے کہ کیا میں نے کبھی جراثیم دیکھے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟

ٹیچر: سمیرا جراثیم بھی جاندار ہوتے ہیں۔ جو انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن انہیں خاص قسم کے آلے سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جسے خوردبین کہتے ہیں۔



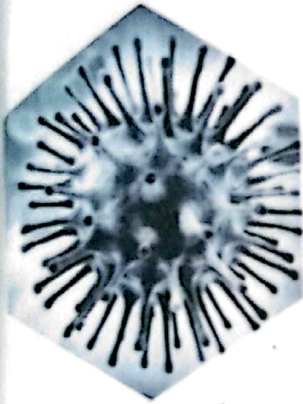
خوردبین



علی: مس! کیا یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں؟

ٹیچر: جراثیم تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ چونکہ ان کی وجہ سے دوسرے جاندار بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں جراثیم کہتے ہیں۔
حسن: (جو ساری بات بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔) بولا تو مس! کیا جراثیم کے علاوہ بھی ایسے جاندار ہیں جو ہمیں فخر نہیں آتے؟

ٹیچر: جی حسن! بالکل ہیں۔ انہیں بھی خوردبین سے دیکھا جاسکتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے تمام جانداروں کو جنہیں صرف خوردبین کی مدد سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک نام دے دیا ہے۔ ”خوردبینی جاندار“۔
آپ کی کتاب میں ان کی تصویر دی گئی ہے۔ ذرا سائنس کی کتاب کا سبق خوردبینی جاندار کھولیں۔ انہی میں سے جو بیماری پھیلاتے ہیں۔ انہیں جراثیم کہتے ہیں۔



فلو وائرس

کیا آپ کو معلوم ہے؟

1892ء میں روسی حیاتیات دان ایوینسکی نے پہلی بار وائرس کے بارے میں بتایا۔

طلباء: کتاب کھول کر تصویر دیکھتے ہیں۔ سر یہ کیسے جاندار ہیں۔ یہ تو پودوں اور جانوروں سے بالکل مختلف ہیں۔

ٹیچر: ان کی شکل عام پودوں اور جانوروں جیسی نہیں۔ لیکن ان میں جانداروں کی خصوصیات موجود ہیں۔ کیا آپ کو جانداروں کی خصوصیات معلوم ہیں؟

زاہد: جی مس! جانداروں کو خوراک کی ضرورت ہے۔ انکی نشوونما ہوتی ہے۔

ہارون: اور یہ اپنے جیسے جاندار پیدا کر کے اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔

ٹیچر: بالکل! یہ جانداروں کی خصوصیات میں سے کچھ ہیں۔ جانداروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا جسم نہایت چھوٹی اکائیوں کے ملنے سے بنا ہوا ہے۔ جنہیں خلیہ یا سیل کہتے ہیں۔

جیسے بہت سی اینٹوں سے دیوار بنتی ہے۔ اینٹ کسی دیوار کی ساخت کی بنیادی اکائی ہے اور خلیہ جانداروں کی ساخت

کی بنیادی اکائی۔ خوردبینی جانداروں کا جسم چونکہ صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین

(خلیہ: جانداروں کی بنیادی اکائی کو خلیہ کہتے ہیں۔)

کی ضرورت ہوتی ہے! دوسرے جانداروں کی طرح انہیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اپنی تعداد میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے خلیے کی ساخت اور فعل ان جانداروں سے مختلف ہے۔ جن کا جسم کئی خلیوں پر مشتمل ہے۔

ان کی تین بڑی اقسام ہیں؛

۳۔ فنجائی

۲۔ وائرس

۱۔ بیکٹیریا

لقمان: (عینک درست کرتے ہوئے) سر! وائرس جیسے ڈینگی بخار کی وائرس۔

ٹیچر: لڑینگی بخار، انفلوئنزا وغیرہ، وائرس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ وائرس کا سائز بیکٹیریا اور فنجائی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اسے ایک خاص قسم کی خوردبین سے ہی دیکھنا ممکن ہے۔ جسے الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ وائرس کسی جاندار کے جسم میں داخل کر تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ البتہ یہ جانداروں کے جسم سے باہر رہ کر غیر فعال ہوتے ہیں۔

علی: مس! یہ جانداروں کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟

ٹیچر: ہوا سے، پانی سے اور متاثرہ جاندار کے دوسرے جانداروں کو کاٹنے سے جیسے مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی کا وائرس ہمارے خون میں داخل ہوتا ہے۔

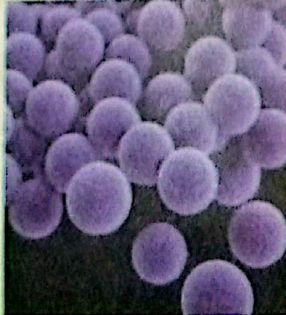
زاہد: مس! کیا بیکٹیریا بھی وائرس کی طرح بیماری پھیلاتے ہیں؟

ٹیچر: سب بیکٹیریا بیماری نہیں پھیلاتے۔ بعض سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ان کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ (سائنس کی کتاب کھولتا ہے) یہ دیکھیے۔

سلاخ نما بیکٹیریا



گول بیکٹیریا



اچرنگ نما بیکٹیریا



زابد: مس! یہ تو تین قسم کے ہیں۔ گول، سلنڈر جیسے اور سپرنگ کی شکل کے۔ کیا یہ بھی ایک خلیہ سے بنے ہوئے ہیں؟
ٹیچر: بیکیٹیر یا بھی ایک خلوی یعنی ایک خلیہ پر مشتمل ہیں۔ ان کا خلیہ ہمارے اور دوسرے جانداروں کے خلیے کے قدرے مختلف ہوتا ہے۔

علی: مس! کیا بیکیٹیر یا حرکت کرتے ہیں۔
ٹیچر: جس کے جسم کے ساتھ دھاگوں جیسے ساختے لگے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ یہ جب کسی مائع میں ہوں تو ان کے سیر سے تیر سکتے ہیں۔ جبکہ گول اور دوسری قسم کے بیکیٹیر یا حرکت نہیں کر سکتے۔

ہارون: مس! کیا فنجائی بھی بیکیٹیر یا اور وائرس کی طرح ایک خلیے سے بنے ہوئے ہیں۔
ٹیچر: ہارون! فنجائی اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ اس گروہ میں زیادہ تر جاندار ایک سے زائد خلیوں سے بنے ہوئے ہیں۔
جیسے کھمبیاں۔ پھپھوندی وغیرہ۔ کثیر خلوی ہیں۔ کچھ یک خلوی ہیں۔ جیسے خمیر۔

زابد: خمیر؟ جیسے خمیری روٹی یا نان؟
ٹیچر: روٹی اور نان تو بیکیٹیر یا نہیں ہیں۔ (سب ہنسنے لگتے ہیں)
البتہ خمیرہ نان بنانے کے لیے آٹے میں خمیر شامل کیا جاتا ہے۔

حامد: مس! میرے چچا کی بیکری ہے۔ وہ کیک بنانے کے لیے میدے میں پاؤڈر سا ڈالتے ہیں۔ کیا وہ خمیر ہے۔
ٹیچر: ہاں! یہ جب آٹے یا میدے میں ڈالا جاتا ہے تو ایک گیس، کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے آٹا پھول جاتا ہے۔

لقمان: مس! وہی گیس جو آگ جلانے سے بھی پیدا ہوتی ہے؟
ٹیچر: بالکل وہی، اسے ہم سانس کے ساتھ خارج بھی کرتے ہیں۔
ارشاد: مس! یہ تو بہت مفید خوردبینی جاندار ہیں۔ مس! خوردبینی جانداروں کے اور کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟
ٹیچر: کیوں بھی! کوئی بتا سکتا ہے۔ جی لقمان!

اور ۱۰

الغمان: اور کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

ہیں۔ پھر کچھ عرصہ پہلے یہ لکھتے ہیں۔

شور و بینہ جانداروں کے فائدے

- ۱۔ ماحول سے گندگی ختم کرتے ہیں۔ بیکٹیریا اور فنجائی کی بعض اقسام مٹی اور پانی میں موجود ہیں۔ یہ مٹی میں شامل گلے سڑے جانداروں کو ختم کرتے ہیں۔

۲۔ منوراک کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کی ایک قسم دودھ کو دہی میں بدلتی ہے۔ پھلوں وغیرہ کے رس کو بھی بیکٹیریا یا سر کے میں بدلتا ہے

۳۔ خمیر بیکری کی اشیاء بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔

۴۔ فحائی اور بیکیٹیریا، بہت سی ادویات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے مشہور دوا پنسلین ایک فحائی پنسیلیم بھی بناتی ہے۔ مردہ یا کمزور خوردبینوں کو جسم میں دوا کے طور پر داخل کرنے کو ”ویکسین“ کہتے ہیں۔

نقصانات

- ۱۔ امراض پھیلاتے ہیں۔ مثلاً پیٹ کے کئی امراض کی وجہ سے بیکٹیریا ہیں۔ ڈیٹنگی بخار، پولیو، نزلہ و زکام، یرقان وغیرہ وائرس سے پھیلتے ہیں۔

۲۔ بیکیٹیریا کی وجہ سے پھل اور سبزیاں گلنے سڑنے لگتے ہیں۔

ٹیچر: کل ہم کلاس میں دہی بنائیں گے۔ اس کے لیے پاؤدودھ اور تھوڑا سا دہی چاہیے ہوگا۔ چولہا اور برتن بھی۔

ارشاد: مس! بہت سادہ ہی بنائیں گے تاکہ بعد میں اس کی لمبی بنا کر پی سکیں۔ میں دو دو لے آؤں گا۔

لقمان: گھر میں گائے بھینس ہو تو یہ فائدہ تو ہوتا ہے۔ سب بٹھتے ہیں۔

نچر: ہم نے آج خوردبینی جانداروں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا۔ کیوں نہ ان سے بچاؤ کے طریقے نہ

کیا آپ کو معلوم ہے؟

بشلی یا ڈی ڈائریاں مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں۔ کچھ خوردبینی جانداروں کو ایک طرح سے
کر کے خوردبینی ہیں تاکہ ان کے مفید غٹھے ان کو کھاسکیں۔ وہ مٹی کی جھونپڑی
ہیں جو خوردبینی کی سرپٹی دریا میں کو توڑ دیتے ہیں اس طرح وہ مٹی سے

علی: جی مس! یہ تو بہت ضروری ہے۔

نچر: خوردبینی جاندار کہاں پائے جاتے ہیں۔

ہارون: مس! مٹی، پانی، خوراک، ہمارے جسم پر اور استعمال کی چیزوں پر تقریباً ہر جگہ پری۔

نچر: اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود کو، اپنے ماحول کو اور استعمال کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور برعکس
پھلوں اور ہنریوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ خوراک کے علاوہ پانی گندہ ہو تو اس میں بھی جراثیم خوب پھیلنے اور بڑھنے
ہیں۔ اس لیے صاف پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ ایسا کریں کہ جب گھر جائیں تو غور کریں کہ آپ کے گھر میں
کون سے ذرائع ہیں۔ جن سے جراثیم پھیل سکتے ہیں۔

ہارون: ماسک کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟

نچر: تمام جراثیم ہمارے جسم میں ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ان جراثیم کو جسم
داخل ہونے سے کس طرح روک سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں (Mask) ماسک لگانا پڑے گا۔ ماسک ہمارے ناک
اور ماحول کے درمیان رکاوٹ ہے۔ ماسک پہننے کا طریقہ وی جی تصویر میں دیکھیں۔



ماسک پہننے کا طریقہ

سی نیشن (Vaccination) کیا ہے؟

بیماری کے جراثیم کو کمزور یا مردہ کر کے انہیں انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔

اس سے خون میں جراثیم سے مقابلہ کرنے والی ایٹی ہاڈیز (anti-bodies) بن جاتی ہیں اور جسم میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے
یکسی نیشن کہلاتا ہے۔ مثلاً

(Polio) ایک خطرناک مرض ہے۔ اس سے عمر بھر کی معذوری ہو سکتی ہے پانچ سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو (Polio)
رے پلانے چاہیے کیا آپ کو پولیو کے قطرے پلانے گئے ہیں؟



پولیو کا مریض



ویکسی نیشن کا عمل

(بُخار، کھانسی اور زکام کی علامات)

میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ کھانسی میں گلے میں خراش ہوتی ہے اور بار بار
سی آتی ہے۔ زکام میں سر درد ہوتا اور ناک بھی بہتی ہے۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

سرگرمی: دودھ سے دہی بنانے کا طریقہ

درکارا شیا: گرم دودھ، دو چمچے دہی، مٹی کا برتن یا تھال
طریقہ: دہی کے ایک کپ میں موجود بیکٹیریا تعداد میں اس دنیا میں موجود
مٹی کے برتن میں گرم دودھ ڈالیں۔ تمام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

- دودھ کو نیم گرم ہونے دیں۔

- اس نیم گرم دودھ میں ایک یا دو چمچے دہی ڈالیں۔

- اب برتن کو 6 سے 8 گھنٹوں کے لئے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں۔



- آپ مشاہدہ کریں گے کہ چند گھنٹوں بعد دودھ دہی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اپنے منہ پر سے

معلومات حاصل کریں۔

خود آزمائی

س 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

- 1۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا خورد بینی جاندار ہے؟
 ا۔ بالوں کی جوں ب۔ ڈینگلی مچھر ☒ ج۔ ڈینگلی وائرس د۔ چیونٹی
 - 2۔ وہی بنانے میں کون سا خورد بینی جاندار استعمال ہوتا ہے؟
 ا۔ خمیر ☒ ب۔ بیکٹیریا ج۔ وائرس د۔ ان میں سے کوئی نہیں۔
 - 3۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا خورد بینی جاندار دوسرے جانداروں کے جسم سے باہر پرورش نہیں پاسکتا؟
 ا۔ بیکٹیریا ☒ ب۔ وائرس ج۔ فنجائی د۔ الف، ب، ج
- س 2۔ صحیح اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں، غلط بیانات کو درست کریں۔

- الف۔ نزلہ زکام ایک فنجائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ☒
- ب۔ پولیو کی وجہ ایک وائرس ہے۔ ☒
- ج۔ ڈینگلی بخار بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ☒
- د۔ بیکری کا سامان بنانے میں فنجائی کی ایک قسم استعمال ہوتی ہے۔ ☒
- ہ۔ وہی بنانے کے لیے بیکٹیریا کا استعمال ہوتا ہے۔ ☒

س 3۔ مندرجہ ذیل میں سے کس خورد بینی جاندار کا سائز سب سے چھوٹا ہے؟

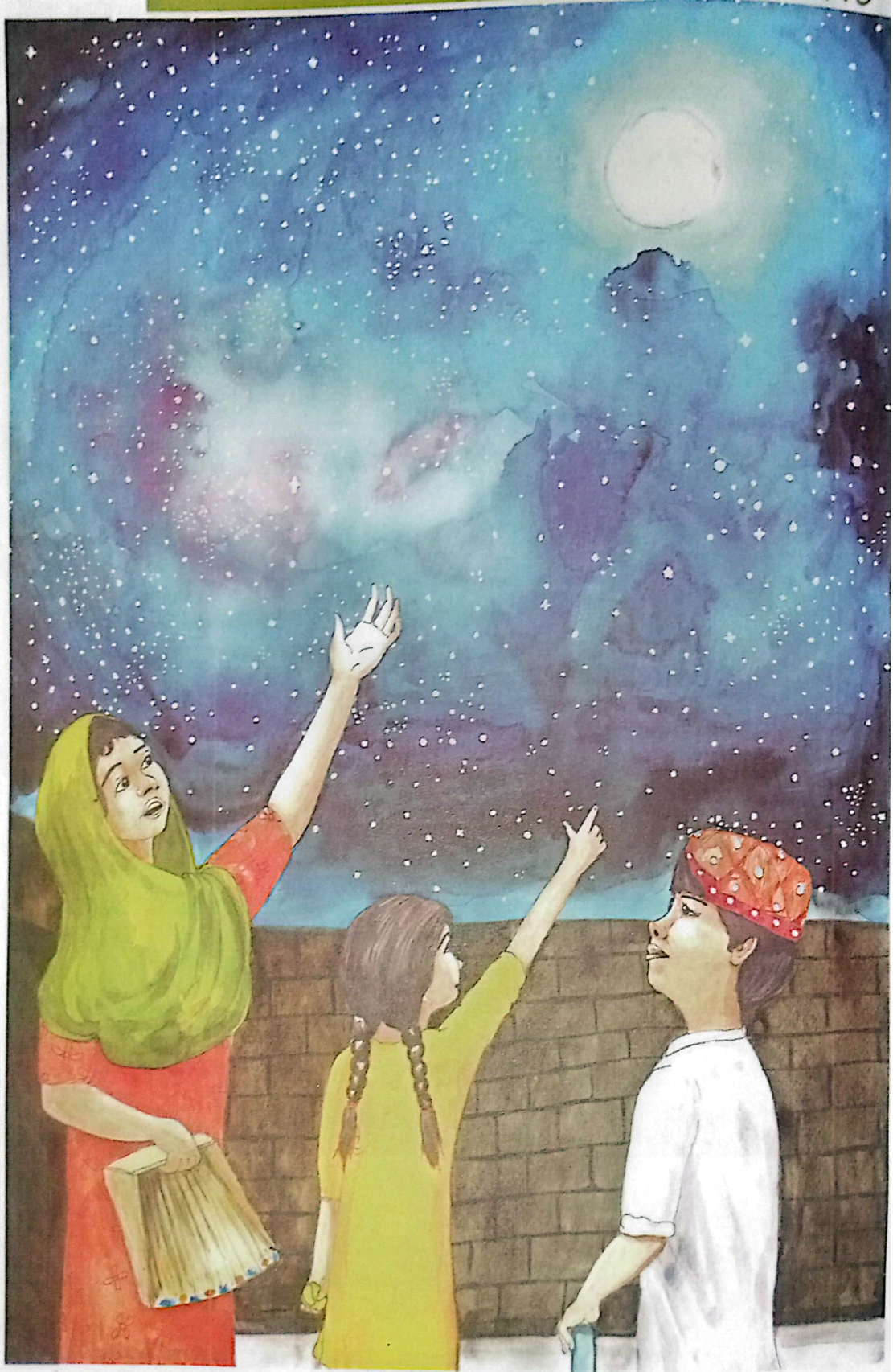
- ☒ ا۔ بیکٹیریا ب۔ وائرس ج۔ فنجائی د۔ برابر سائز کے ہیں

س 4۔ بیماری پھیلانے والے خورد بینی جانداروں سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کریں گے؟

س 5۔ خورد بینی جاندار کیا ہوتے ہیں؟ خورد بینی جانداروں کے دود و فائدے اور نقصانات تحریر کریں۔

جوابات

- س 1۔ (1) ڈینگلی وائرس (2) بیکٹیریا (3) وائرس
 س 2۔ ب اور د درست ہیں
 س 3۔ وائرس



خالد دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے بعد گھر آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ خالد کے والد نے اسے سنا

گھر آتے دیکھا تو غصہ ہوئے۔

والد: خالد آپ سے کتنی بار کہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرو۔

خالد نے ابو سے تو معافی مانگ لی۔ لیکن دل میں سوچتا رہا کہ سورج غروب نہ ہو تو کتنا اچھا ہے۔ آخر سورج کی

کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ستارے دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ستارے اب گئے۔ یہی سوچتے سوچتے

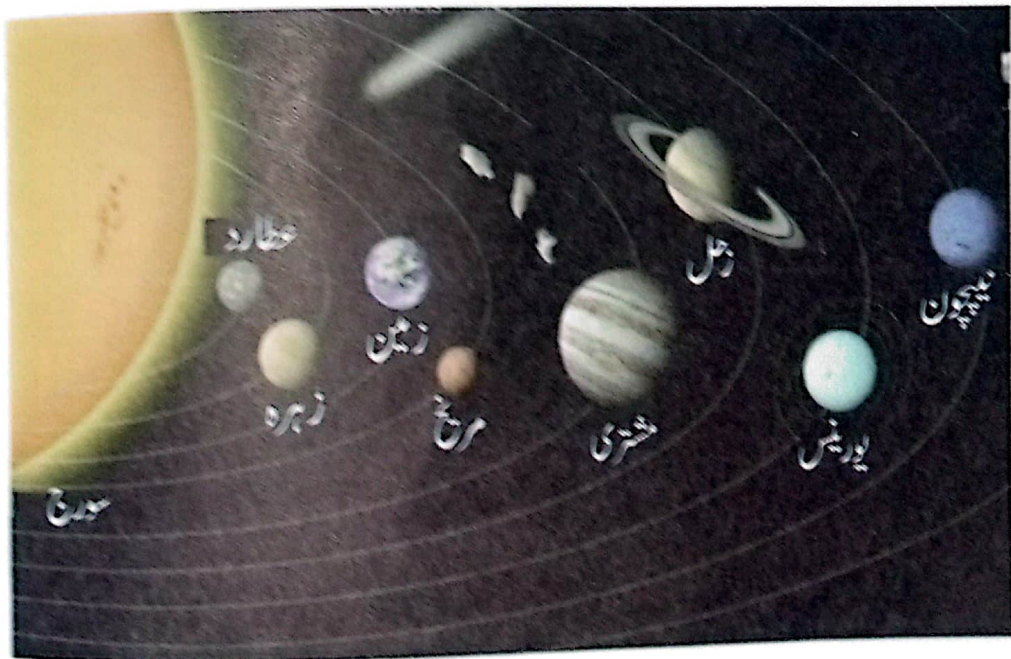
سو گیا۔

اگلے دن اس کے یہی سوال سائنس کے ٹیچر سے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل ہم نظام شمسی کے بارے میں

پڑھیں گے۔ تو آپ کو سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اگلے دن سر کچھ چارٹ وغیرہ لے کر کہاں میں نے پورا کیا

چارٹ کیل سے مانگ دیا۔

نظام شمسی کی تصویر



سر عزیز طلباء! آج ہم اس نظام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ چارٹ پر غور کی

تصویر دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان پر کئی قسم کے اجسام گھوم رہے ہیں۔ جنہیں نذرانے کہتے ہیں (اجرام فلكی) وہ طرح

کے ہیں۔ ایک سورج کی طرح آگ کے گولے ہیں۔ جن سے روشنی اور حرارت نکلتی ہے۔ انہیں ستارے کہتے ہیں۔

خالد: یعنی سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ لیکن یہ تو بہت گرم اور بڑا ہے۔ ستارے تو ننھے منے ہوتے ہیں۔

سر: بالکل سورج ایک ستارہ ہے۔ یہ دوسرے ستاروں کی نسبت زمین سے قریب ہے۔ اس لیے اتنا گرم، بڑا اور روشن محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے ستارے جنہیں آپ رات میں دیکھتے ہیں۔ ہم سے کروڑوں میل دور ہیں اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہم تک ان کی گرمی بھی نہیں پہنچتی۔

علی: سر اس چارٹ میں سورج اور زمین کے علاوہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ستارے ہیں؟

سر: نہیں علی! ہماری زمین کی طرح ان سے بھی آگ اور روشنی نہیں نکلتی۔ زمین کو اور ان سات اجسام کو سیارے کہتے ہیں۔ یہ سب سورج کے گرد اپنے مخصوص راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ ان راستوں کو مدار کہتے ہیں۔ نظام شمسی سورج اور ان آٹھ سیاروں پر مشتمل ہے۔ حامد آپ کی توجہ کدھر ہے؟ ذرا ان سیاروں کے نام بتائیے۔

حامد: چونک کر، جی سر! نام پڑھتا ہے۔ نیپچون، کے نام پر اکتا ہے۔ سر تلفظ بتاتے ہیں۔ نیپ چون۔ اچھا چارٹ دیکھ کر بتائیں۔ سورج سے قریب ترین اور دور ترین سیارے کون سے ہیں؟

خالد: سر عطارد قریب ترین ہے اور دور ترین نیپچون زمین سے تیسرے نمبر پر ہے۔

دلچسپ معلومات

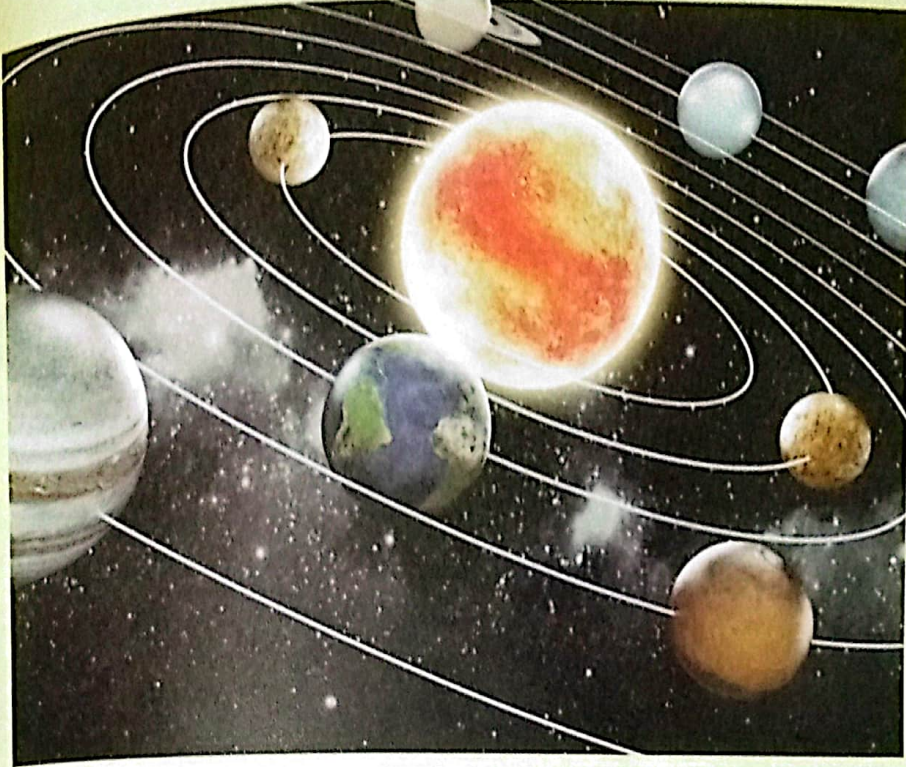
عطارد سیارہ سورج سے بہت زیادہ نزدیک ہے اس لئے یہ بہت گرم سیارہ ہے۔

سر: شاباش! سیاروں کا مخصوص راستوں پر سورج کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر ایک سال میں مکمل کرتی ہے۔ اس لیے سورج کے گرد حرکت کو زمین کی سالانہ گردش کہتے ہیں۔ اب یہ چارٹ دیکھیے۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

زمین کا سورج سے فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے۔

سرگرمی 1: ایک مٹی کی کینڈیلیں اور اس کے مرکز میں سے پنسل کو گزاریں۔ پنسل محور ہوگی۔ پنسل کو ہلکا سا گھمائیں، کینڈھو منے (Spin) لگے گی۔ اس طرح زمین گردش کرتی ہے۔



زابد: سر! اس میں زمین کی سالانہ گردش دکھائی گئی ہے۔ لیکن محوری گردش کیا ہے؟

سر: زمین لٹو کی طرح گول گول اپنے مرکز یا محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس لیے اس محوری گردش کہتے ہیں۔ زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر ۲۴ گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ غور سے دیکھئے زمین سیدھی رہ کر نہیں گھوم رہی۔ بلکہ کچھ ترچھی ہو کر گھومتی ہے اور زمین سورج کے گرد گول گول کھڑے میں نہیں بلکہ انڈے کی شکل کے بیضوی راستے پر گردش کرتی ہے (شکل بنا کر دکھاتے ہیں)۔

خالد: سر! رات میں سورج نہیں نظر آتا اور دن میں ستارے۔ اس کی کیا وجہ؟

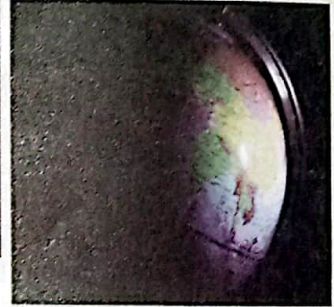
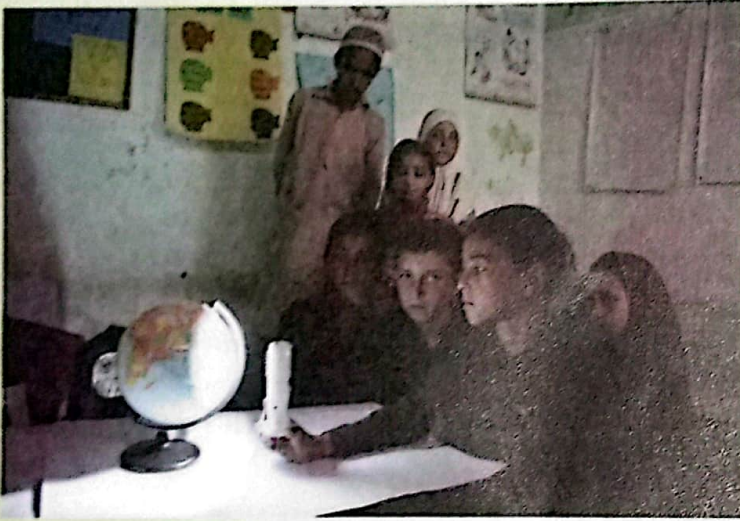
سر: خالد! سورج کا نظر آنا اور چھپ جانا یعنی دن اور رات کا بننا زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے ایک سرگرمی سے سمجھتے ہیں۔

سرگرمی 2:

درکارا شیا: ایک گلوب بمعہ اسٹینڈ، ٹارچ، میز

طریقہ:

- اسٹینڈ میں گلوب لگا کر میز پر رکھیں۔
- کمرہ کی لائٹ بند کر دیں تاکہ اندھیرا ہو جائے۔
- ٹارچ کی مدد سے گلوب پر روشنی ڈالیں۔
- آپ دیکھیں گے کہ آدھا گلوب روشن ہو گیا کیونکہ اس حصے پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی ہے۔
- گلوب کا دوسرا حصہ جس پر روشنی نہیں پڑتی وہاں اندھیرا ہے۔
- اب گلوب کا اندھیرے والا حصہ سامنے لائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ حصہ روشن ہو گیا اور روشن حصے پر اندھیرا ہو گیا۔



سر: محوری گردش کی وجہ سے زمین کے ہر حصہ پر کچھ گھنٹوں کے لیے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اور کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں پڑتی۔ جب کوئی حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے جبکہ جن حصوں پر روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ وہاں رات ہوتی ہے۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

ستاروں، سیاروں اور چاند وغیرہ کے علم کو ”فلکیات“ کہتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے والے کو ”ماہر فلکیات“ کہا جاتا ہے۔

خالہ: سر! کہا تو جاتا ہے کہ ستارے ڈوب گئے۔ لیکن دراصل سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔
 ٹیچر: بچو! جاننا اور ستارے دن میں بھی موجود ہوتے ہیں مگر سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے اسی طرح ستاروں کی بھی اپنی روشنی ہوتی ہے مگر سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور ان سیاروں میں ایک ہماری اپنی زمین بھی شامل ہے۔ بچو! سورج ایک طرح کا ستارہ ہے جو بہت زیادہ بڑی جلتی ہوئی خطرناک گیسوں سے بھری ہوئی گول گیند کی طرح ہے۔ یہ ہماری زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ سورج کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک تاہم وہ 1.4 ملین کلومیٹر کے فاصلے کے برابر ہے۔ چاند سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے۔

علی: سر! آپ ہمیں زمین کے متعلق کچھ اور بھی بتائیں۔

ٹیچر: بچوں ان قدرتی سیاروں کے علاوہ کچھ مصنوعی سیارے بھی ہیں جو انسان نے اپنی کوشش اور محنت سے مختلف وقتوں میں خلا میں چھوڑے ہیں۔

مصباح: ٹیچر! ہمیں ان مصنوعی سیاروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا قدرتی سیارے کم تھے؟

ٹیچر: نہیں مصباح ان مصنوعی سیاروں کو معلومات حاصل کرنے، مواصلاتی نظام اور انسانی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خلا میں چھوڑا گیا ہے۔

مصباح: ٹیچر! مصنوعی سیاروں کا کوئی اور فائدہ بھی ہے؟

ٹیچر: جی مصباح! مصنوعی سیاروں سے ہم کسی بھی شخص کی جگہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کسی خاص وقت کس مقام پر تھا۔ اسے (GPS) بھی کہتے ہیں۔

سوال نمبر 1: سورج کے گرد کتنے سیارے گردش کرتے ہیں اور اس نظام کا کیا نام ہے؟

جواب: سورج کے گرد ۸ سیارے گردش کرتے ہیں۔

اس نظام کا نام شمسی نظام ہے۔

سوال نمبر 2: دن رات کا چکر کتنے گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے؟

جواب: دن رات کا چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے۔

سوال نمبر 3: ستارے اور سیارے کے درمیان فرق لکھیں۔

جواب: ۱۔ ستارے اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں اور سیارے ان کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔

۲۔ ستارے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور سیارے اپنی مدار میں گردش کرتے ہیں۔

۳۔ ستارے اپنی روشنی کو تمام طرفوں میں پھیلاتے ہیں اور سیارے اپنی روشنی کو صرف اپنی مدار میں پھیلاتے ہیں۔

سوال نمبر 4: ترتیب وار سیاروں کے نام لکھیں۔

جواب:

- ۱۔ سیارے کی اپنی..... نہیں ہوتی۔
- ۲۔ نظامِ شمسی کے..... سیارے ہیں۔
- ۳۔ سورج..... کا مجموعہ ہے۔
- ۴۔ نظامِ شمسی میں ہماری زمین کا..... نمبر ہے۔

سوال نمبر 6: صحیح جملے کے آگے ص اور غلط کے آگے غ کا نشان لگائیں۔

- ۱۔ زمین کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں۔ ص غ
- ۲۔ نظامِ شمسی کا پہلا سیارہ عطارد ہے۔ ص غ
- ۳۔ نظامِ شمسی میں پانچ سیارے شامل ہیں۔ ص غ
- ۴۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ ص غ
- ۵۔ نظامِ شمسی میں عطارد پہلا اور نیپچون آخری سیارہ ہے۔ ص غ

جوابات

سوال نمبر 5

(۱) روشنی 8 (۲) (۳) گیسوں (۴) تین

سوال 6

(۱) غ (۲) ص (۳) غ (۴) ص (۵) ص



آج جب سائنس ٹیچر مس ثمنہ کلاس میں آئیں تو ان کے ہاتھ میں گتے کا ایک ڈبہ تھا۔ عابدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر ڈبہ پکڑا اور میز پر رکھ دیا۔ طلباء تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ ڈبے میں کیا ہے۔

مس ثمنہ: بچو! آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اس ڈبے میں کیا ہے؟

طلباء: جی مس!

مس ثمنہ: عابدہ! ذرا ڈبے سے چیزیں نکال کر میز پر رکھیں۔

عابدہ: ڈبے سے سامان نکالتی ہے۔ جوشینے کی تین خالی بوتلیں اور کاغذ کے تین لفافوں میں مٹی اور ململ کے تین ٹکڑے،

ایک چاقو اور ایک انڈے پر مشتمل ہے۔ یہ سامان دیکھ کر طلباء اور حیران ہوتے ہیں۔

مس ثمنہ: آج ہم زمین اور مٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری زمین کی ساخت کیسی ہے؟

زابدہ: مس! زمین مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ اس پر پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ ہیں۔

مس ثمنہ: بے شک زمین کی سطح پر مٹی کی تہہ نظر آتی ہے لیکن مٹی کی اوپری تہہ کے نیچے مختلف موٹائی کی تہیں نظر آئیں گی۔

آئیے۔ اسے سمجھنے کے لیے انڈے سے مدد لیتے ہیں۔ یہ سن کر طلباء اور اُلجھ جاتے ہیں کہ انڈے اور زمین کا کیا مقابلہ۔

مس ثمنہ: آپ جانتی ہیں ہماری زمین گول نہیں۔ بلکہ بیضوی ہے۔ اس سے ملتی جلتی شکل ہے۔

ریحان: مس! میرا خیال تھا۔ زمین مٹی سے بنا ہوا گیند کی شکل کا گولہ ہے۔

مس ثمنہ: نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ابلا ہوا انڈا ہے۔ اس سے ہمیں زمین کی اندرونی ساخت کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔

اس کے لیے ہمیں۔ انڈے کو چھیلے بغیر دو حصوں میں کاٹنا ہوگا۔ عابدہ! ذرا چاقو پکڑنا۔

احتیاط سے انڈے کو چوڑائی کے رخ سے کاٹنا ہے۔

مس ثمنہ: بچو! دیکھو! آپ کو تین مختلف تہیں نظر آ رہی ہیں۔

ریحانہ: جی مس! سب سے باہر چھلکا ہے۔ پھر سفیدی اور درمیان میں زردی۔

مس ثمنہ: بالکل اسی طرح زمین کی سطح جس پر ہم رہتے ہیں۔ انڈے کے چھلکے کی طرح باقی دو تہوں سے موٹائی میں کم ہے۔

سے قشر کہتے ہیں۔

زائدہ: قشر کا کیا مطلب؟

مس ثمنینہ: چھلکا، قشر وہ تہہ ہے جس پر انسان اور دوسرے جاندار رہتے ہیں۔

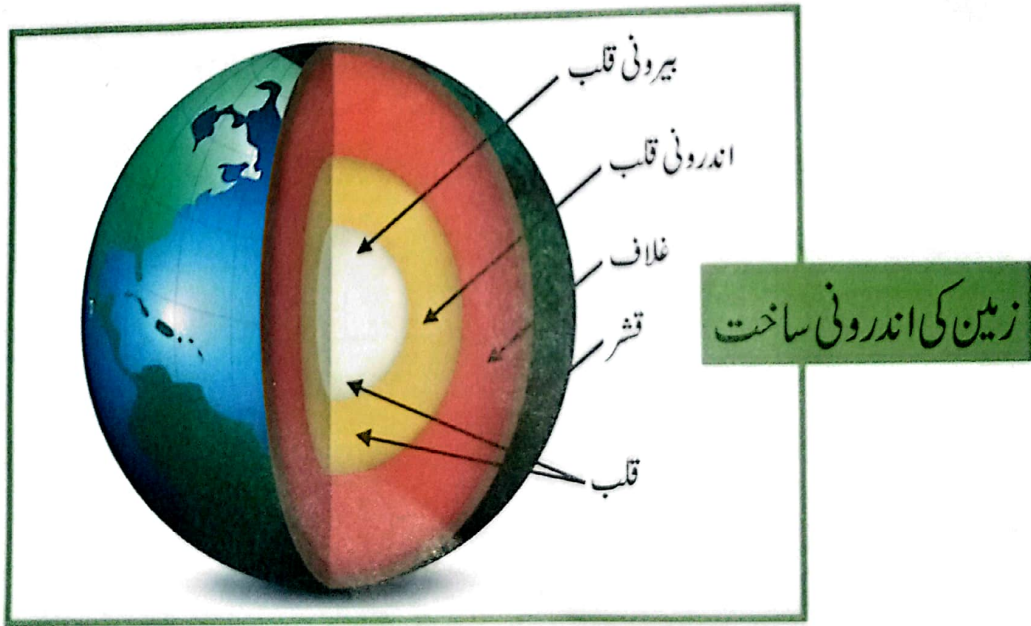
عابدہ: زمین کی دوسری تہہ کا بھی نام ہے۔

مس ثمنینہ: اسے غلاف کہتے ہیں۔ یہ زمین کی سب سے موٹی تہہ ہے۔ یہ شہد کی طرح گاڑھے مادے سے بنی ہے۔ ریحانہ: اور مس! تیسری تہہ کیسی ہے؟

مس ثمنینہ: یہ تہہ غلاف سے کم موٹی ہے۔ یہ لوہے اور نکل کے اجزاء سے بنی ہوئی ہے۔
عابدہ: مس! نکل کیا ہوتا ہے؟

مس: یہ بھی ایک دھات ہے۔ زمین کی تیسری تہہ کو قلب کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں۔ اوپر کا حصہ مائع شکل میں ہے۔ اس کے نیچے والا حصہ ٹھوس حالت میں ہے۔ قلب کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے یہ حصہ سخت گرم ہے۔

یہ دیکھو! میں زمین کی اندرونی ساخت کا چارٹ بھی لائی ہوں۔ اس سے آپ کو زمین کی ساخت سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ طلباء باری باری چارٹ دیکھتے ہیں۔



مس ثمنینہ: زمین کی اوپری سطح پر موجود مٹی ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ ہم اس میں پودے اُگاتے ہیں۔ جنہیں انسان

خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
 عابدہ: مس! کچھ علاقوں کی مٹی زیادہ زرخیز ہوتی ہے اور کچھ کی کم۔

مس شمینہ: مٹی میں بہت سے اجزاء ہیں۔ جن کی کمی بیشی سے مٹی کی زرخیزی پر اثر پڑتا ہے۔ مثلاً ریت، نکل،
 معدنی مادے وغیرہ۔

رسیمت: ہم مٹی کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟

مس شمینہ: مٹی کی پہچان اس کے رنگ، سختی، نرمی، چکنے پن، اور اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر
 کی جاتی ہے۔ ان لحاظوں میں سے مٹی لے کر اس کے رنگ کا مشاہدہ کریں۔ اسے مسل کر دیکھیں کہ کیسی ہے؟
 طلباء: مٹی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

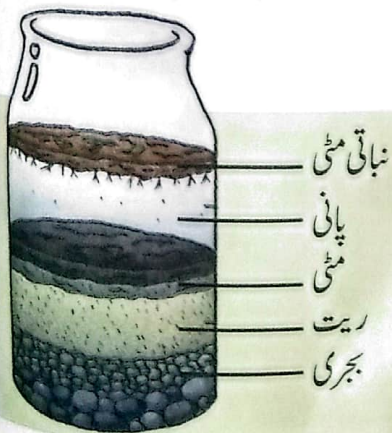
مس شمینہ: زاہدہ بتائیے۔ ان تینوں قسم کی مٹی میں کیا فرق ہے۔

زاہدہ: مس! یہ مٹی ریت کی طرح کی ہے۔ اس میں ریت زیادہ ہے۔ دوسرے لفافے والی مٹی کالی سی ہے اور نرم ہے۔
 تیسرے لفافے کی مٹی بہت باریک اور چکنی سی ہے۔

مس: باقی سب کے مشاہدات کیا ہیں؟

طلبا: مس! یہی ہیں جو زاہدہ نے بتائے۔

مس شمینہ: مختلف قسم کی مٹی کے مختلف نام ہیں، جو ان کی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر رکھے گئے ہیں۔ ہر مٹی کی اپنی
 خصوصیت ہوتی ہے۔ ان خصوصیات میں رنگ، سطح بناوٹ ونمی، ہوا کی مقدار اور پانی کو اپنے اندر جذب کرنا شامل
 ہیں۔ میں آپ کو مٹی کی اقسام اور ان کے نام بتاتی ہوں۔



سرگرمی 1:

مٹی کی اقسام

طریقہ: کلاس میں پانی ڈال کر مٹی کو گھول لیں۔ اس طرح مٹی
 کے مختلف ذرات الگ الگ تھیں بنالیں گے۔



مٹی کی اقسام

- 1- ریٹیلی مٹی: بیکر B میں جس مٹی کا آپ نے مشاہدہ کیا۔
اس مٹی میں زیادہ ریت شامل ہوتی ہے۔
اس مٹی میں پانی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ زیادہ تر یہ ریگستان میں پائی جاتی ہے۔
- 2- سلیٹی مٹی: اسے پھسلنے والی مٹی بھی کہتے ہیں اور یہ بیکر A میں موجود تھی۔
یہ مٹی معدنیات سے بھری ہوتی ہے۔ اس میں کالی چکنی مٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ دریاؤں میں پائی جاتی ہے۔
اس کے ذرات نرم ہوتے ہیں اور اس مٹی میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔
- 3- چکنی مٹی: بیکر C میں چکنے والی مٹی تھی اسے چکنی مٹی بھی کہتے ہیں۔
یہ کھیتوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہوتی ہے۔ اس میں ہوا کی مقدار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ پودوں کی نشوونما کے لئے یہ مٹی بہت ضروری ہے۔

4- لوم:

اس مٹی میں چکنی مٹی، کالی مٹی اور مردہ جانور، جھڑے ہوئے پتے شامل ہوتے ہیں۔
یہ مٹی پودوں کی نشوونما کے لئے بہترین ہے۔

خالد: ٹیچر! میرے دادا کے گاؤں میں بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا تھا اور مٹی کے ساتھ
فصلیں اور درخت وغیرہ بہہ گئے تھے۔

ٹیچر: جی بیٹا! تیز ہوا یا سیلاب کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ مٹی چلی جاتی ہے۔ ایسی مٹی میں زیادہ تر چکنی
مٹی یا ریتیلی مٹی شامل ہوتی ہے۔

عزیز طلباء! دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی مٹی میں پانی جلدی جذب ہوتا ہے اور کس میں دیر سے جذب ہوتا ہے اس
کے لئے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔

سرگرمی 2:

درکارا شیاؤ: تین پیٹری ڈش - تین ایک جیسے پائپ - پانی - ریتیلی مٹی، سلتی مٹی، چکنی مٹی، پلمل کا کپڑا

طریقہ:

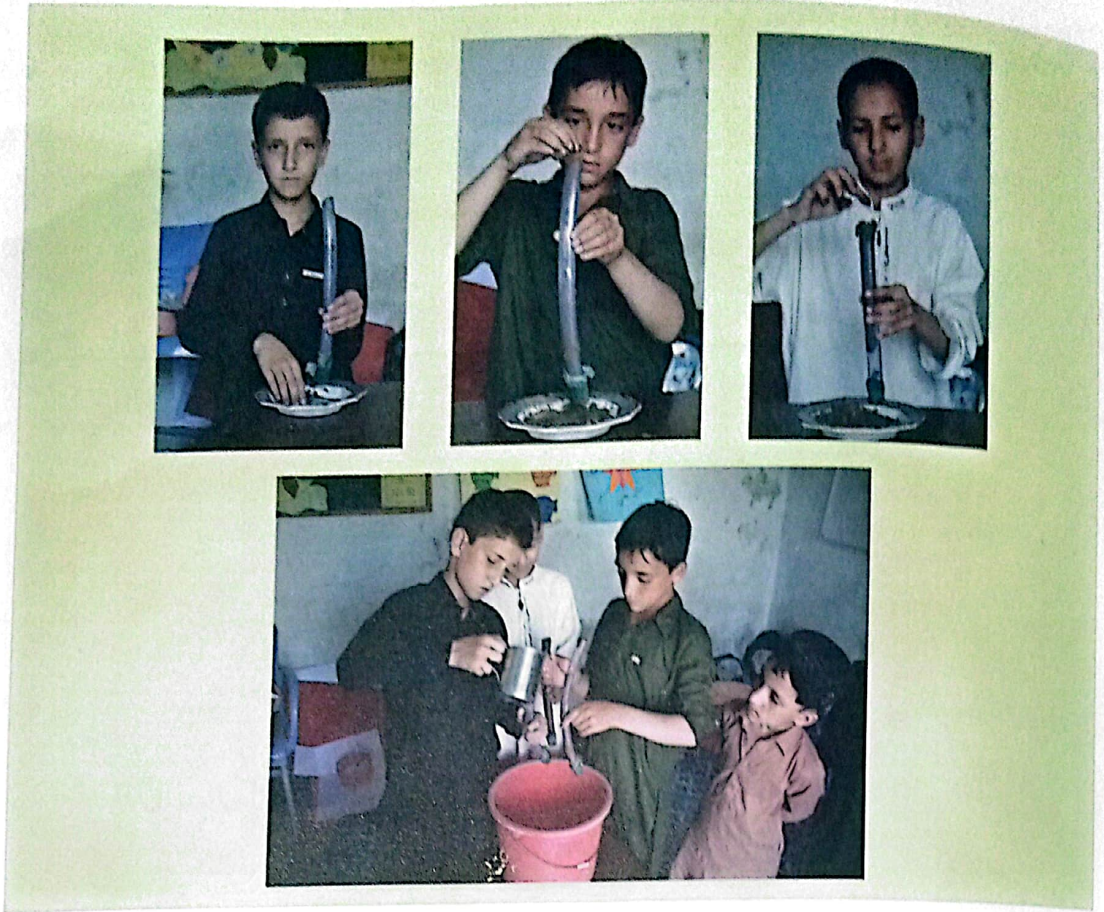
- تینوں پائپ کے ایک سرے پر پلمل کا کپڑا باندھیں۔
- ہر پیٹری ڈش میں ایک ایک پائپ رکھیں۔
- شکل کے مطابق ہر پائپ میں مٹی کی الگ الگ قسم ڈالیں۔
- اب پائپ میں پانی بھر دیں اور 5 منٹ بعد مشاہدہ کریں۔
- آپ دیکھیں گے کہ ریتیلی مٹی والے پائپ کا سارا پانی سب سے پہلے پیٹری ڈش میں آ گیا۔ دوسرے نمبر
پر سلتی مٹی والے پائپ کا پانی پیٹری ڈش میں جمع ہوا اور آخر میں چکنی مٹی والے پائپ کا کچھ پانی پیٹری ڈش میں جمع ہوا۔



ٹیچر: بچو! امید ہے کہ آپ کو زمین کی ساخت اور مٹی کی اقسام کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کل ہم زمین کی حرکت
کی وجہ سے بننے والے موسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔

عابدہ: اس طرح ہمیں موسموں کے بننے کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا۔

ٹیچر: جی بالکل



خود آزمائی

۱۔ زمین کی کتنی تہیں ہیں؟

۱۔ دو ب۔ تین ج۔ چار د۔ پانچ

۲۔ زمین کی سب سے موٹی تہہ کون سی ہے؟ نام لکھیے۔

۳۔ زمین کے اوپر والی تہہ کو کیا نام دیا گیا ہے؟

۴۔ زمین کی کون سی تہہ کی ساخت میں لوہا اور نکل شامل ہے؟

۵۔ مٹی کی مختلف اقسام کون سی ہیں؟

۶۔ کس قسم کی مٹی پودوں کے اُگانے کے لیے بہترین ہے؟

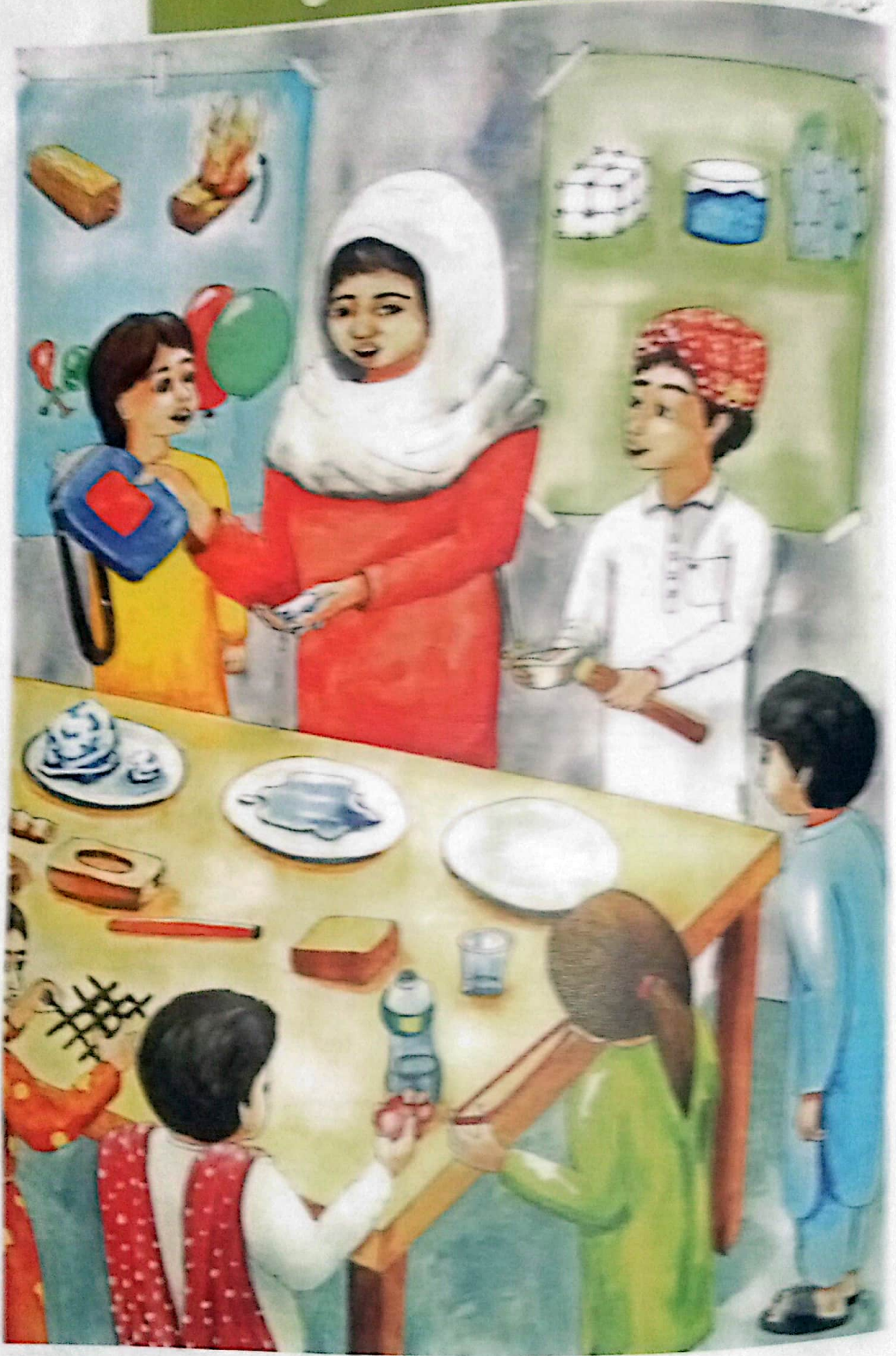
۷۔ کس مٹی میں پانی رکتا نہیں فوراً جذب ہو کر نچلی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ مٹی کہاں پائی جاتی ہے۔

۸۔ دریاؤں سے کس قسم کی مٹی حاصل ہوتی ہے؟

۹۔ لوم کیسی مٹی ہے؟ اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟

جوابات

س 1۔ (۱) تین



اسکول میں وقفہ کے دوران اصغر نے اپنے بڑے بھائی اکبر کو مخاطب کیا۔

بھائی! میری پانی کی بوتل میں برف تھی وہ کہاں چلی گئی؟

اکبر: وہ گرمی کی وجہ سے پگھل گئی۔

اصغر: وہ کیسے بھائی؟

اکبر: مجھے کچھ زیادہ نہیں معلوم۔ آپ اپنے ٹیچر سے معلوم کیجئے گا۔

اصغر: ٹیچر جب میں صبح اسکول آیا تھا تو میری پانی کی بوتل میں برف تھی مگر جب وقفہ ہوا تو بوتل میں سارا پانی تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟

ٹیچر: بیٹا! ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء کسی نہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہیں میز، کرسی، دروازہ، کھڑکی

اصغر نے جلدی سے کہا! ٹیچر یہ تو سب لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

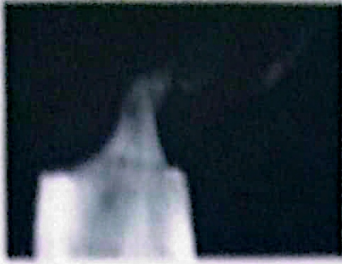
ٹیچر: جی ہاں! لیکن کچھ چیزیں بہنے والی اور کچھ گیس کی شکل میں ہوتی ہیں۔

بچو! یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز یا ایک جیسے بہت سارے ذرات سے مل کر بنی ہیں۔ یہ تمام چیزیں وزن بھی رکھتی ہیں اور جگہ بھی گھیرتی ہیں۔ ہم ان کو سائنسی زبان میں مادہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں کچھ چیزیں بہت زیادہ سخت اور کچھ نرم ہوتی ہیں اور کچھ صرف محسوس کی جاسکتی ہیں۔ سائنسی زبان میں مادہ کی ان حالتوں کے الگ الگ نام ہیں جنہیں ٹھوس، مائع اور گیس کہتے ہیں۔

علی: ٹیچر ہمیں ان کے بارے میں الگ الگ بتائیں تاکہ ہمیں ان کی پہچان بھی ہو جائے۔

ٹیچر: آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔

جو چیزیں سخت حالت میں ہوتی ہیں وہ ٹھوس حالت میں کہلاتی ہیں اور آسانی سے اپنی شکل بھی تبدیل نہیں کر سکتیں مثلاً پتھر، لکڑی، لوہا وغیرہ۔ بہنے والی چیزیں مادہ کی دوسری حالت یعنی مائع کہلاتی ہے۔ مائع آسانی سے اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے مثلاً پانی، پیڑول وغیرہ۔ مادہ کی تیسری حالت گیس ہے۔ اس حالت کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں مثلاً ہوا۔ ٹھوس اشیاء اس لئے سخت اور وزن دار ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ذرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ٹھوس اشیاء جن کو حرارت دی جائے تو اپنی یہ شکل تبدیل کر لیتی ہیں مثلاً برف، لوہا، موم بتی وغیرہ



گھاس اشیاء



مالی اشیاء



ٹھوس اشیاء

پھر: ایسی ٹھوس اشیاء جو اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہیں اسے ہفت کرنے کے لئے ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔

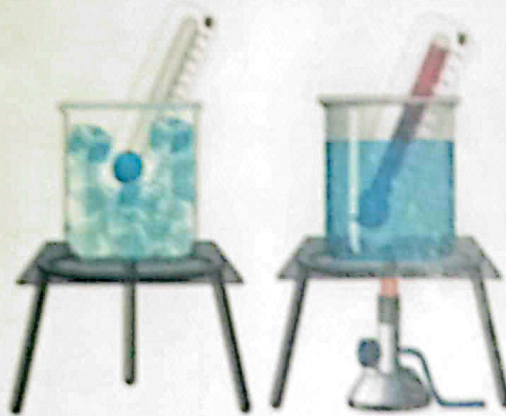
سرگرمی نمبر 1

دیکھا یا نہیں؟ برف بکڑ، برزاق، پتھر، پلاسٹک

طریقہ: ٹکڑے میں ہند برف کے ٹکڑے لیں اور قرعہ بندی دو سال کا ایک صاف بوتل کریں۔

- سامان کو فضل کے مطابق ترتیب دیں۔

- برزاق، پتھر اور ٹکڑے میں موجود برف کے ٹکڑوں پر نظر رکھیں۔



- کچھ عرصہ برف کے ٹکڑے بکھل کر پانی کی حالت میں تبدیل ہو جائیں گے۔

- حرارت مٹنے پر پانی اپنی حالت یعنی بھاپ کی شکل میں اوپر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔

- ملاحظہ کرنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ برف جو کہ ٹھوس تھی حرارت مٹنے پر پہلے پانی اور پھر بھاپ میں تبدیل ہوئی۔

مادہ کی دوسری حالت مائع ہے۔ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی مائع کو جس برتن میں ڈالا جائے وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے ذرات ٹھوس کے مقابلے میں کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ پانی کو اگر ہمالا مانسے تو یہ ٹھوس حالت میں آجاتا ہے جسے ہم برف کہتے ہیں اور اگر پانی کو حرارت دی جائے تو یہ گیس کی حالت میں آجاتا ہے جسے ہم بھاپ کہتے ہیں۔



SOLID



LIQUID



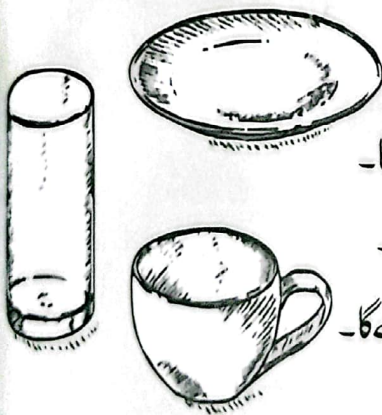
GAS

بچو! مادہ کی تیسری حالت گیس ہے اس کی بھی کوئی شکل نہیں ہوتی اور اس کے ذرات ٹھوس اور مائع کی نسبت بہت دور دور ہوتے ہیں۔ گیس بہت کم نظر آتی ہیں لیکن اسے محسوس کیا جاسکتا ہے مثلاً اگر میں اس کمرے کے ایک کونے میں پرفیوم کا اسپرے کروں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا۔

علی: ٹیچر پورے کمرے میں خوشبو پھیل جائے گی۔

ٹیچر: بالکل درست کہا اور اس کی وجہ اس کے ذرات ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہوئے پورے کمرے میں پھیل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نظر تو نہیں آئے لیکن اس کی خوشبو ہم نے محسوس کر لی۔

سرگرمی نمبر 2



درکار اشیاء: کپ، پرچ، گلاس

☆ طریقہ: ایک کپ پانی لیں، پانی کپ کی شکل اختیار کرے گا۔

☆ پھر یہ پانی پرچ میں ڈالیں، پانی پرچ کی شکل اختیار کرے گا۔

☆ اگر یہ پانی ایک گلاس میں ڈالیں تو یہ گلاس کی شکل اختیار کرے گا۔

سرگرمی نمبر 3

مختلف اشکال کے غبارے لیں اور ان میں ہوا بھریں۔ غباروں میں بھری جانے والی ہوا غباروں کی شکل و صورت اختیار کر لے گی۔

ٹھوس، مائع اور گیس کی ذرات کی ترتیب

سرگرمی نمبر 4

رنگین موتی، گتے کے تین ٹکڑے، گیلو/ایلفی

درکارا شیا:

طریقہ:

طلباء کے تین گروپس بنا کر مندرجہ ذیل اشیاء تقسیم کریں اور نام رکھیں۔

گروپ A کو ٹھوس کے ذرات کی ترتیب بنانے کی ہدایت دیں۔

گروپ B کو مائع کے ذرات کی ترتیب بنانے کی ہدایت دیں۔

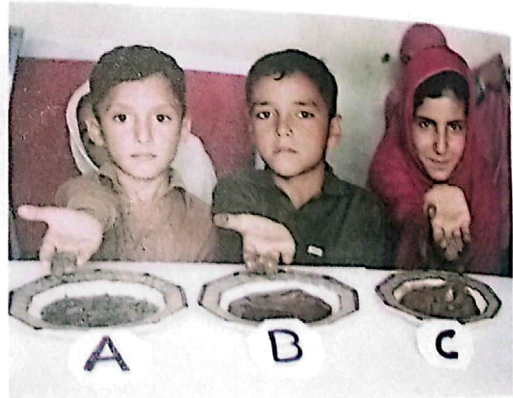
گروپ C کو گیس کے ذرات کی ترتیب بنانے کی ہدایت دیں۔

تینوں گروپس کے طلباء سے ان ذرات کے متعلق پوچھیں کہ ان میں ذرات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے۔

مادہ کی تینوں حالتیں ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ خون اور دوسرے سیال

مائع ہیں، ہڈیاں ٹھوس ہیں اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہیں۔

دلچسپ معلومات



خالد: کیا پانی کو گرم کرنے سے پیدا ہونے والی گیس بھی چاروں طرف پھیل جاتی ہے؟

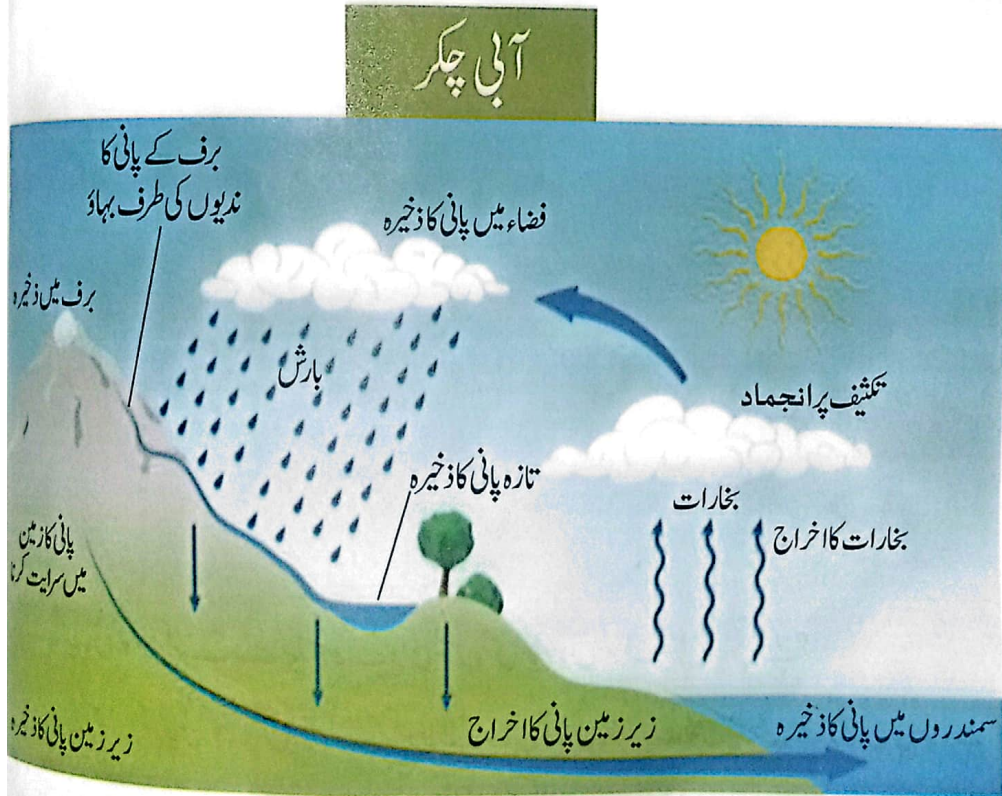
نیچر: ہاں بچو! اگر پانی کو مسلسل گرم کر کے کھولتے رہیں تو پانی بخارات میں تبدیل ہو کر گیس کی حالت میں آجاتا ہے اور چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ پانی کی اس گیس کی حالت کو آبی بخارات کہتے ہیں اور اس عمل کو عمل تبخیر کہتے ہیں۔ لیکن جب آبی بخارات کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو یہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو عمل تکتیف کہتے ہیں۔

علی: کیا بادل بھی ان آبی بخارات سے بنتے ہیں؟

ٹیچر: آئیے بچوں میں آپ کو بادل کے بننے اور پانی کے چکر کی کہانی سناتا ہوں۔ سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کے پانی پر جب سورج کی تیز شعاعیں پڑتی ہیں تو پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ جوں جوں یہ آسمان کی طرف سفر کرتا ہے۔ زمین کی نسبت وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ پانی بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان بادلوں کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ جب یہ بادل بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں اور درجہ حرارت تبدیل ہونے لگتا ہے تو یہ زمین پر بارش، اولوں اور برف کی شکل میں برستے ہیں۔ پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ برف پہاڑوں پر جم جاتی ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ بہتے بہتے دوبارہ جھیلوں، دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں میں گرتا ہے۔

علی: کیا سائنس کی زبان میں اس پانی کی کہانی کا کوئی نام ہے۔

ٹیچر: ہاں پانی کی اس کہانی کو آبی چکر کہتے ہیں۔



ٹیچر: کل ہم حرارت کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ آپ سب لوگ آج کا سبق دہرا کر آئیے گا۔

طلباء: جی ضرور

- سوال نمبر 1 مادے کی تعریف کریں؟
- سوال نمبر 2 مادے کی تین حالتیں کون سی ہیں؟
- سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل کے درمیان فرق بتائیں۔
(الف) ٹھوس (ب) مائع (ج) گیس
- سوال نمبر 4 وضاحت کیجیے۔
(الف) پانی کو ٹھنڈا کیا جائے تو کون سی حالت میں تبدیل ہوگا؟
(ب) پانی کو حرارت دی جائے تو کون سی حالت میں تبدیل ہوگا؟
(ج) کسی ایسی شے کا نام بتائیں جو مادہ کی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے؟
- سوال نمبر 5 آبی چکر کی شکل بنا کر وضاحت کریں۔

سوال نمبر 6 صحیح کے لئے "ص" اور غلط کے لئے "غ" پر دائرہ لگائیں۔

- | | | | |
|----|--|---|---|
| ۱۔ | گیسی حالت میں ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ | ص | غ |
| ۲۔ | مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ | ص | غ |
| ۳۔ | پانی کی گسی حالت کو مائع کہتے ہیں۔ | ص | غ |
| ۴۔ | مائع اپنی شکل آسانی سے تبدیل کر سکتا ہے۔ | ص | غ |
| ۵۔ | لکڑی ٹھوس حالت کی مثال ہے۔ | ص | غ |

سوال نمبر 7 درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں:

- ۱۔ مادے کی حالتیں ہوتی ہیں۔
(الف) دو (ب) تین (ج) چار (د) پانچ
- ۲۔ ٹھوس حالت کے ذرات آپس میں ہوتے ہیں۔
(الف) بکھرے ہوئے (ب) جڑے ہوئے (ج) گھومے ہوئے (د) مڑے ہوئے
- ۳۔ موم بتی شکل ہے۔
(الف) ٹھوس کی (ب) مائع کی (ج) گیس کی (د) بادل کی
- ۴۔ آبی چکر بنتا ہے۔
(الف) سورج کی حرارت سے (ب) پانی کی حرارت سے (ج) بادل کی حرارت سے (د) برف کی حرارت سے

سوال نمبر 8 خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ جو چیز وزن رکھے اور جگہ گھیرے۔۔۔۔۔ کہلاتی ہے۔
- ۲۔ ٹھوس کے ذرات آپس میں۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔
- ۳۔ گیس کے ذرات بہت۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔
- ۴۔ پانی آبی بخارات کی شکل میں۔۔۔۔۔ اٹھتا ہے۔

جوابات

سوال نمبر 6:

(۱) ص (۲) ص (۳) غ (۴) ص (۵) ص

سوال نمبر 7:

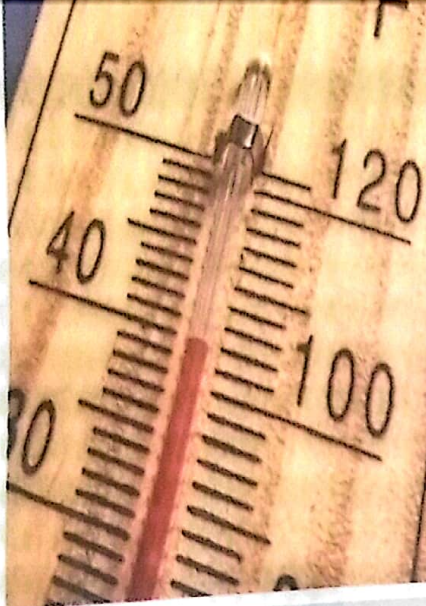
(۱) تین (۲) جڑے ہوئے (۳) ٹھوس کی (۴) سورج کی حرارت سے

سوال نمبر 8:

(۱) مادہ (۲) جڑے (۳) دور دور (۴) اوپر

حرارت

صفحہ نمبر 10



عمارہ بیٹا! چولہا بند کر دو پانی زیادہ گرم ہو گیا ہوگا۔

امی کی آواز پر عمارہ چولہا بند کرنے لگی لیکن فوراً واپس آ کر امی سے کہا امی پانی کی دیکھی سے آوازیں آرہی ہیں آپ خود جا کر بند کریں۔ امی نے چولہا بند کیا اور دیکھی کا ڈھکن ہٹا دیا اور کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔

عمارہ: امی یہ آوازیں کیوں آرہی تھیں؟

امی: جب چیز گرم ہوتی ہیں اور جوش کھاتی ہیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔

عمارہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اگلے دن اس نے اپنی ٹیچر سے پوچھا

عمارہ: ٹیچر جب پانی زیادہ گرم ہوتا ہے تو دیکھی سے آوازیں کیوں آتی ہیں؟

ٹیچر: آپ ٹھوس، مائع اور گیس کی متعلق جانتی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ ٹھوس کے ذرات بہت قریب،

مائع کے کچھ دور لیکن گیس کے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جب مادہ کی ان حالتوں کو حرارت دی جاتی

ہے تو وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہیں۔

عمارہ: جی ٹیچر دیکھی کے نیچے آگ سے حرارت دی جاتی ہے۔

ٹیچر: ہاں جب دیکھی کو حرارت ملتی ہے تو مائع (پانی) کے ذرات حرکت کرنے لگتے ہیں اور دیکھی کا ڈھکن

بند ہونے کی وجہ سے اوپر نہیں اڑ سکتے تو یہ ذرات دیکھی کی دیواروں سے ٹکرانے لگتے ہیں اس طرح ان کی آواز

پیدا ہوتی ہیں۔

طیبہ: ٹیچر سورج سے ہم حرارت حاصل کر سکتے ہیں؟

ٹیچر: آئیں میں آپ کو حرارت کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔

حرارت توانائی کی ایک قسم ہے اور ہماری زمین پر سورج حرارت کا سب سے بڑا منبع ہے اس کے علاوہ

ہم لکڑی، کوئلہ اور گیس وغیرہ جلا کر بھی حرارت حاصل کر سکتے ہیں۔

مریم: ٹیچر تیز بخار میں ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے تو کیا اسے بھی حرارت کہتے ہیں

1) ہمیں مریم! حرارت ہمیشہ اشیاء کو گرم کرتی ہیں جب کہ جسم کا گرم ہونا یا سرد ہونا اس جسم کا درجہ حرارت کہلاتا ہے۔ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرارت زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف جاتی ہے۔ اس بات کو اور اچھے طریقے سے اس طرح سمجھیں کہ جب ہمیں تیز بخار ہوتا ہے تو گھروالے ہمیں ہاتھ منہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں سر پر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا گرم درجہ حرارت کم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر آپ کے جسم کا درجہ حرارت کیسے معلوم کرتے ہیں؟

جی نیچر! ڈاکٹر تھرمامیٹر کا کر معلوم کرتے ہیں۔

بالکل صحیح! تھرمامیٹر وہ آلہ ہے جس کی مدد سے ہم درجہ حرارت کی پیمائش کرتے ہیں۔ تھرمامیٹر سے دو اسکیل ہوتے ہیں۔ ایک فارن ہائیٹ جو ($^{\circ}\text{F}$) سے ظاہر کیا جاتا ہے اور دوسرا سینٹی گریڈ ($^{\circ}\text{C}$) ہوتا ہے۔

نیچر! جب ایک ہی تھرمامیٹر ہے تو اسکیل دو کیوں؟

نیچر! جی! تھرمامیٹر بھی دو ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹری یا کلینیکل تھرمامیٹر کہلاتا ہے جو ہمارے جسم کا درجہ حرارت بتاتا ہے جس کو ہم فارن ہائیٹ ($^{\circ}\text{F}$) سے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا ایبارٹری تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے ہم دن یا رات کا درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں اور اسے ہم سینٹی گریڈ ($^{\circ}\text{C}$) سے ظاہر کرتے ہیں۔

پانی کا کھلا 100°C اور نقطہ انجماد (0°C) ہوتا ہے۔

ہمارے جسم کا عام درجہ حرارت (98°F) ہوتا ہے۔

دلچسپ معلومات

حرارت ہمیشہ گرم شے سے ٹھنڈی شے کی طرف جاتی ہے۔
کلینکل تھرمامیٹر ایک برٹش فرزیشن تھرماسٹک آلٹ نے 1866 میں ایجاد کیا۔

سرگرمی: درجہ حرارت کا فرق معلوم کرنا

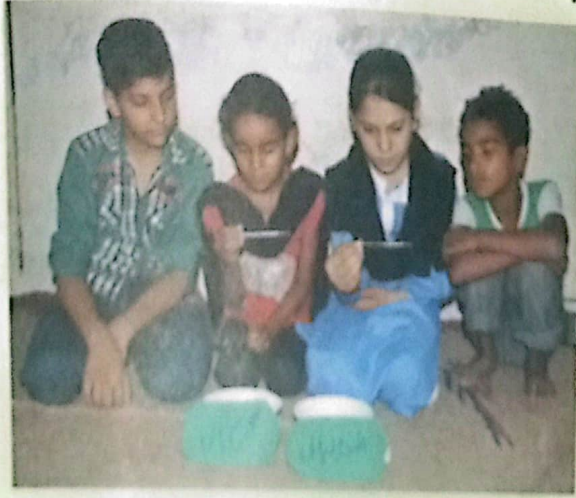
درکارا شیا:

دو تھرما میٹر، ایک پیالے میں گرم پانی۔ ایک پیالے میں سادہ پانی

طریقہ کار:

اس سرگرمی میں دونوں پیالوں میں تھرما میٹر ڈالیں۔ گرم پانی والے پیالے اور سادہ پانی والے پیالے کو احتیاط کے ساتھ بچوں کا ہاتھ لگوا کر محسوس کروا سکتے ہیں کہ درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرما میٹر کے ذریعے بھی درجہ حرارت کا فرق معلوم کریں۔

سرگرمی کو مکمل کرنے کیلئے اپنی ٹیچر کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کیجیے۔



25/11 Test

خود آزمائی

سوال نمبر: 1 حرارت اور درجہ حرارت کے درمیان فرق بتائیں۔

سوال نمبر: 2 انسانی جسم کا درجہ حرارت کس چیز سے معلوم کرتے ہیں؟

سوال نمبر: 3 تھرمائیٹر کے کتنے اسکیل ہوتے ہیں؟ نام لکھیں۔

سوال نمبر: 4 تیز بخار میں کیا تبدیلیاں اختیار کی جاتی ہیں۔

سوال نمبر: 5 درست جواب کے سامنے (✓) نشان لگائیں۔

۱۔ حرارت ایک قسم ہے۔

(الف) توانائی کی (ب) مائع کی (ج) گیس کی (د) ٹھوس کی

۲۔ درجہ حرارت کی پیمائش کرتے ہیں۔

(الف) تھرمائیٹر سے (ب) اسکیل سے (ج) سادہ پانی سے (د) میٹر سے

۳۔ تھرمائیٹر کے اسکیل ہوتے ہیں۔

(الف) ایک (ب) دو (ج) تین (د) چار

۴۔ پانی کا نقطہ کھولاؤ ہے۔

(الف) 0°C (ب) 10°C (ج) 100°C (د) 10000°C

سوال نمبر 6: خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ ٹھوس کے ذرات بہت قریب ہوتے ہیں۔
- ۲۔ حرارت کا سب سے بڑا منبع **سیدھی** ہے۔
- ۳۔ کسی جسم کا گرم یا سرد ہونا اس جسم کا **درجہ حرارت** کہلاتا ہے۔
- ۴۔ درجہ حرارت کی پیمائش **تھرمامیٹر** سے کی جاتی ہے۔
- ۵۔ تھرمامیٹر **جیو** قسم کے ہوتے ہیں۔

جوابات

- سوال نمبر 5: ۱۔ توانائی ۲۔ تھرمامیٹر ۳۔ دو ۴۔ 100c ۵۔ دو ✓
- سوال نمبر 6: ۱۔ ذرات ۲۔ سورج ۳۔ درجہ حرارت ۴۔ تھرمامیٹر ۵۔ دو ✓